

SOLUCIÓN

CUESTIONES

- ① Una superficie con todos sus puntos al mismo potencial.
 No se cortan. Son perpendiculares a las líneas de campo.
 Una mayor cercanía entre ellas, para una misma diferencia de potencial, refleja una intensidad de campo mayor, y viceversa.
 Un campo constante en el espacio.
 Paralelas y, equiespaciadas, considerando una variación de potencial constante.
 Esféricas, centradas en la carga y no equiespaciadas.
- ② Intrínseco: No tiene impurezas (hace que tenga la mayor resistencia).
 Extrínseco tipo N: Tiene impurezas donadoras.
 Extrínseco tipo P: Tiene impurezas aceptoras.
 Compensado: Tiene impurezas de los dos tipos
 (puede ser de tipo I -mismo número-, o N o P, degenerados o no).
 Degenerado: Tiene muchísimas impurezas de uno de los dos tipos
 (eso hace que se comporte como un conductor).

PROBLEMAS

- ① Datos: Lado $L = 20 \text{ cm}$; $Q_A = 2 \mu\text{C}$, $Q_B = -4 \mu\text{C}$, $Q_C = -2 \mu\text{C}$, $Q_D = 1 \mu\text{C}$.

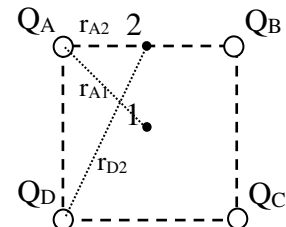
a) Potencial eléctrico en el centro del cuadrado:

Ppo. de Superposición: $V_1 = V_{A1} + V_{B1} + V_{C1} + V_{D1}$

$V_{Q\text{puntual}}$ y misma r : $V_1 = K (Q_A + Q_B + Q_C + Q_D) / r_{A1}$

$$r_{A1} = \text{Diagonal} / 2 = (L^2 + L^2)^{1/2} / 2 = L / 2^{1/2}$$

$$V_1 = 9 \cdot 10^9 (-3 \cdot 10^{-6}) 2^{1/2} / (2 \cdot 10^{-1}) = -27/2^{1/2} \cdot 10^4 = -190\,919 \text{ V}$$



b) Potencial eléctrico en el centro del lado superior:

$$V_2 = K [(Q_A + Q_B)/r_{A2} + (Q_C + Q_D)/r_{D2}]$$

$$r_{A2} = L/2 \quad r_{D2} = ((L/2)^2 + L^2)^{1/2} = (5^{1/2}/2) L$$

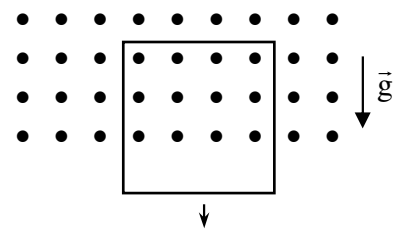
$$V_2 = 9 \cdot 10^9 [(-2 \cdot 10^{-6}) 2 / (2 \cdot 10^{-1}) + (-1 \cdot 10^{-6}) 2 / (5^{1/2} \cdot 2 \cdot 10^{-1})] =$$

$$= -9 (2 + 1/5^{1/2}) \cdot 10^4 = -220\,249 \text{ V}$$

c) Trabajo de 1 a 2 para transportar $q = 3 \mu\text{C}$:

$$W = -q (V_2 - V_1) = 88 \text{ mJ} > 0 \text{ (lo realiza el campo)}$$

② Los electrones de la bobina que se mueven en el campo magnético, al moverse la bobina en él, sufren una fuerza magnética: $\vec{f}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$, que tiende a desplazarlos hacia la derecha. En el lado superior de la bobina tiende a acumularlos en el vértice superior derecho, generando en el vértice superior izquierdo un exceso de carga de igual cuantía, pero positivo. El proceso se habrá producido hasta que la fuerza eléctrica: $\vec{f}_e = -e\vec{E}$, debida al campo eléctrico



$$L = 5 \text{ cm} \mid N = 100 \mid R = 20 \, \Omega \\ g = 10 \text{ m/s}^2 \mid B = 0,2 \text{ T} \mid v = 5 \text{ m/s}$$

(horizontal y hacia la derecha) que generan los excesos de carga, compense a la fuerza magnética. Como esto debe ocurrir en cada punto del lado superior, al ser la fuerza magnética la misma en todos ellos, el campo eléctrico debe ser el mismo en cada punto. Se llega, en módulo, igualando las fuerzas, a que el proceso se habrá detenido cuando: $E = vB$ (representando los módulos con una letra y sabiendo que $\vec{v} \perp \vec{B}$). Consideramos que la sección de la bobina es despreciable.

Los excesos de carga dan lugar a una diferencia de potencial, V , entre los vértices superiores. Ésta viene dada, siendo el campo igual en cada punto del lado superior de la bobina, y además, paralelo a éste, por: $V = EL$. Como la bobina tiene N espiras, es como tener N generadores en serie, por tanto, la caída de potencial total es, al final del proceso: $\varepsilon = NV = NEL = NvBL$. La intensidad que circula por la bobina, atendiendo a la Ley de Ohm, es, entonces:

$$I = NvBL/R = 0,25 \text{ A}$$

Y teniendo presente la polaridad de los vértices superiores es antihoraria.

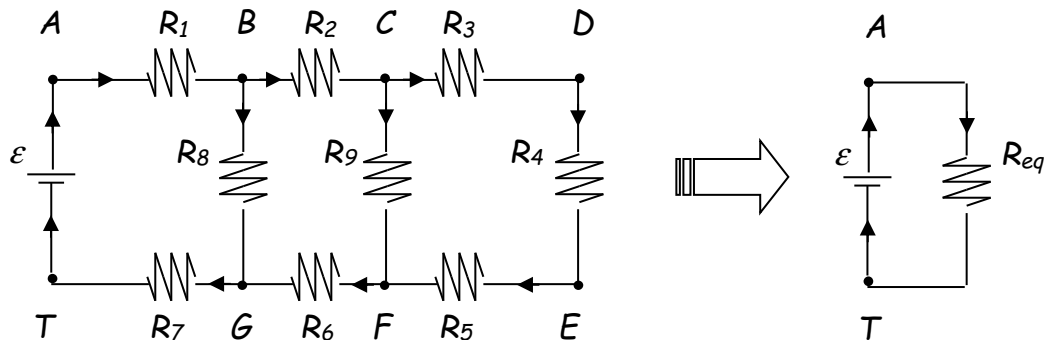
Al mismo resultado se llega aplicando la Ley de Inducción (de Henry-Faraday):

$\varepsilon = -d\Phi/dt = -d(\int \vec{B} \cdot d\vec{S})/dt$. Habrá contribución al flujo magnético, Φ , sólo en las porciones de superficie de la bobina donde $\vec{B} \neq \vec{0}$. Como allí $\vec{B} \parallel d\vec{S}$: $\varepsilon = -d(\int B dS)/dt$. Y como $\vec{B}$ es constante tanto en el espacio (uniforme) como en el tiempo: $\varepsilon = -B d(\int dS)/dt$. La suma de todas las porciones de la superficie es igual a toda la superficie a considerar, es decir, las de las N espiras en las que haya $\vec{B}$: $\varepsilon = -B d(S)/dt = -B d(NL(L - vt))/dt$. Se llega, como antes, a que: $\varepsilon = BN Lv$. Como ε (la fem) es positiva I es antihoraria.

Al circular la corriente en la bobina, cada lado de cada espira siente una fuerza magnética que viene dada por: $\vec{F}_m = I(\vec{L} \times \vec{B})$ siendo $\vec{L}$ el vector que caracteriza al lado de la espira: un vector de módulo L con dirección y sentido los de la corriente. Como los lados inferiores no sienten $\vec{B}$, no sufren dicha fuerza. Los laterales, al circular la corriente en sentidos opuestos, sufren fuerzas iguales, pero de sentido contrario. Y en los superiores la fuerza es vertical hacia arriba, frenando la bobina. Para que la bobina se mueva a velocidad constante es necesario que su peso compense dicha fuerza, atendiendo a la Primera Ley de Newton. Se llega, en módulo, igualando las fuerzas y sabiendo que $\vec{L} \perp \vec{B}$, a que:

$$m = NILB/g = 0,025 \text{ kg}$$

3 Al haber sólo una pila, las corrientes deben circular como se indica en la figura (el sentido de la caída de potencial en cada resistencia es el mismo que el de la corriente).



a) R_3, R_4 y R_5 están en serie: $R_{345} = R_3 + R_4 + R_5 = 60 \, \Omega$

R_{345} y R_9 están en paralelo: $R_{3459} = 1/(1/R_{345} + 1/R_9) = R_{345} \times R_9 / (R_{345} + R_9) = 20 \, \Omega$

R_2, R_{3459} y R_6 están en serie: $R_{234569} = R_2 + R_{3459} + R_6 = 60 \, \Omega$

R_{234569} y R_8 están en paralelo: $R_{2345689} = R_{234569} \times R_8 / (R_{234569} + R_8) = 20 \, \Omega$

$R_1, R_{2345689}$ y R_7 están en serie: $R_{eq} = R_1 + R_{2345689} + R_7 = 60 \, \Omega$

b) $I_1 = I_7 = \varepsilon / R_{eq} = 54/60 = 0,9 \, A$ | $V_1 = V_7 = R_1 I_1 = R_7 I_7 = 20 \times 0,9 = 18 \, V$

$V_8 = \varepsilon - V_1 - V_7 = 18 \, V$ | $I_8 = V_8 / R_8 = 18/30 = 0,6 \, A$

$I_2 = I_6 = I_1 - I_8 = 0,3 \, A$ | $V_2 = V_6 = R_2 I_2 = 20 \times 0,3 = 6 \, V$

$V_9 = V_8 - V_2 - V_6 = 6 \, V$ | $I_9 = V_9 / R_9 = 6/30 = 0,2 \, A$

$I_3 = I_4 = I_5 = I_2 - I_9 = 0,1 \, A$ | $V_3 = V_4 = V_5 = R_3 I_3 = 20 \times 0,1 = 2 \, V$

c) $P_\varepsilon = \varepsilon I_1 = 48,6 \, W$ | $P_{Req} = R_{eq} I_1^2 = 48,6 \, W$

$$\begin{aligned} P_R &= P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + P_8 + P_9 = \\ &= V_1 I_1 + V_2 I_2 + V_3 I_3 + V_4 I_4 + V_5 I_5 + V_6 I_6 + V_7 I_7 + V_8 I_8 + V_9 I_9 = \\ &= 16,2 + 1,8 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 1,8 + 16,2 + 10,8 + 1,2 = 48,6 \, W \quad (\text{coinciden}) \end{aligned}$$

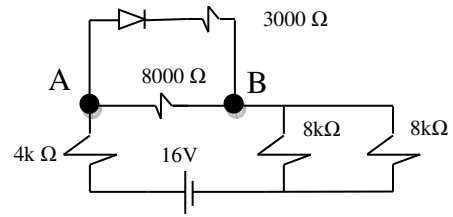
d) $V_A = \varepsilon = 54 \, V$ | $V_B = -V_1 + \varepsilon = -V_1 + V_A = 36 \, V$ | $V_C = -V_2 - V_1 + \varepsilon = -V_2 + V_B = 30 \, V$

$V_D = -V_3 + V_C = 28 \, V$ | $V_E = -V_4 + V_D = V_5 + V_6 + V_7 = 26 \, V$

$V_F = -V_5 + V_E = V_6 + V_7 = 24 \, V$ | $V_G = -V_6 + V_F = V_7 = 18 \, V$

4 Equivalente Thevenin:

- En circuito abierto (sin la rama del diodo) y cortocircuitando la pila, la resistencia equivalente entre los puntos A y B, es, asociando progresivamente:



$$8\text{ k}\Omega // 8\text{ k}\Omega = 4\text{ k}\Omega \rightarrow 4\text{ k}\Omega \text{ serie } 4\text{ k}\Omega = 8\text{ k}\Omega \rightarrow 8\text{ k}\Omega // 8000\text{ }\Omega = 4\text{ k}\Omega = r_{Th}$$

- En circuito abierto (sin la rama del diodo) la tensión entre los puntos A y B es:

Se tiene una malla con una pila y "tres" resistencias en serie de 4, 8 y "4" k Ω .

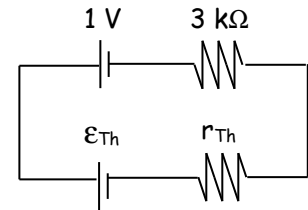
La corriente que circula es: $I = 16\text{ V} / (4\text{ k}\Omega + 8000\text{ }\Omega + 4\text{ k}\Omega) = 1\text{ mA}$.

Al circular corriente en el sentido $A \rightarrow B$, la caída de potencial es en ese sentido.

$$V_{AB} = 8000\text{ }\Omega I = 8\text{ V} = \varepsilon_{Th}$$

Circuito equivalente:

El diodo está en polarización directa, y como $\varepsilon_{Th} > V_U = 1\text{ V}$, será equivalente a una pila de fem 1 V, con caída de potencial y corriente en el sentido P-N (el de la flecha del símbolo $\rightarrow|$ -).



Esa corriente, la que circula por la malla es:

$$\varepsilon_{Th} - V_U = (3\text{ k}\Omega + r_{Th}) I \Rightarrow I = (\varepsilon_{Th} - V_U) / (3\text{ k}\Omega + r_{Th}) = 1\text{ mA}$$

Y la ddp (tensión) en la resistencia: $V_{3\text{k}\Omega} = 3\text{ k}\Omega I = 3\text{ V}$.